Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Кафедра «Цифровая индустрия и защита информации»

ОТЧЁТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ НИР 09.03.02 00.01.БО231ИСТ

Студент _____ Т. П. Чигирёв
(подпись, дата)

Руководитель _____ Е. В. Сазанова
(подпись, дата)

Хабаровск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Сведения о предприятии прохождения практики 4
2 Информационные системы предприятия и сетевая инфраструктура 5
2.1 Общая характеристика информационных систем предприятия 5
2.2 Связь корпоративных ИС с учебным полигоном 7
3 Перечень потенциальных векторов атаки 8
3.1 Компрометация SSH-сервера 8
3.2 Эксплуатация Cacti через тестовое устройство 8
3.3 Компрометация PostgreSQL 8
4 Термины в области информационной безопасности 10
5 Схема проведения атаки 13
6 Реагирование и устранение последствий 14
6.1 Инцидент SSH Server 14
6.1.1 Уязвимость 14
6.1.2 Последствие 14
6.1.3 Устранение 14
6.2 Инцидент Cacti 16
6.2.1 Уязвимость 17
6.2.2 Последствие 17
6.2.3 Устранение 17
6.3 Инцидент PostgreSQL 18
6.3.1 Уязвимость 19
6.3.2 Последствие 19
6.3.3 Устранение 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
Список использованных источников 26

ВВЕДЕНИЕ

Во время научно-исследовательской практики выполнялась работа с учебным полигоном, который имитировал инфраструктуру предприятия с несколькими сетевыми сегментами, веб-сервисами, сервером удалённого доступа, системой мониторинга Cacti и сервером баз данных PostgreSQL. Практическая часть заключалась в анализе инцидента информационной безопасности, выявлении использованных векторов атаки, устранении последствий и описании порядка реагирования для администратора безопасности в соответствии с базовым составом организационных и технических мер защиты [10].

В ходе выполнения задания были последовательно разобраны три связанные уязвимости: компрометация SSH-сервера, эксплуатация узла Cacti через тестовое устройство и компрометация PostgreSQL вследствие небезопасных параметров сетевого доступа и аутентификации. Работа выполнялась по шагам: подключение к узлам полигона, проверка признаков закрепления злоумышленника, анализ журналов PostgreSQL, восстановление удалённой базы данных из снимка, изменение конфигурационных файлов и регистрация инцидентов в системе Ampire.

В данном отчёте систематизированы выполненные действия и оформлена последовательность мер, которая может использоваться при повторении аналогичной атаки. Пароли из инфраструктурного листа в отчёте не приводятся; вместо этого указаны факты смены учётных данных, корректировки правил доступа и восстановления сервисов.

1 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Базой прохождения практики являлось индивидуальное предприятие ИП Дирютин М.С. (студия интерактивных развлекательных программ «ShowToday»). Предприятие осуществляет коммерческую деятельность в сфере организации досуга, праздничных и корпоративных мероприятий для частных и корпоративных заказчиков. Основное направление деятельности - проведение интерактивных игровых шоу-программ и викторин. В спектр задач предприятия входят разработка сценарных планов, мультимедийное и звуковое сопровождение событий, координация ведущих и технического персонала, а также материально-техническое обеспечение реквизитом.

Практическая подготовка осуществлялась в секторе информационно-технического обеспечения. В обязанности входили анализ существующих бизнес-процессов студии, выявление узких мест в первичном финансовом учете и документообороте, а также развертывание, конфигурирование и сопровождение специализированного локального программного обеспечения для автоматизации расчетов и учета хозяйственных операций.

2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.1 Общая характеристика информационных систем предприятия

Рассмотрению подлежали компоненты программного комплекса управленческого и бухгалтерского учета, а также локальная сетевая инфраструктура центрального офиса.

ERP-платформа Odoo (Community Edition) - свободно распространяемая система управления ресурсами предприятия с открытым исходным кодом, выбранная в качестве базового решения для автоматизации учета. В рамках системы настраивались модули выставления счетов, управления контактами и фиксации платежей. Конфигурация позволила организовать структурированный учет взаиморасчетов с клиентами, подрядчиками (артистами, звукооператорами) и арендодателями помещений, а также отслеживать расходы на расходные материалы и реквизит.

СУБД PostgreSQL - объектно-реляционная система управления базами данных, функционирующая в качестве основного хранилища данных ERP-системы. В рамках задач проводились инициализация схемы данных, настройка политик доступа пользователей и организация сценариев автоматического резервного копирования базы данных.

Среда контейнеризации Docker и Docker Compose - инструментарий, обеспечивший изолированное развертывание серверных компонентов (сервиса ERP, базы данных и сетевых шлюзов) на выделенной локальной машине, что исключило конфликты зависимостей и упростило обслуживание системы [5].

Локальная сетевая инфраструктура - офисная локальная вычислительная сеть (ЛВС) под управлением маршрутизатора с динамической адресацией (DHCP), объединяющая рабочие места менеджеров и администраторов по кабельным (Ethernet) и беспроводным (Wi-Fi) каналам.

Развертывание программного комплекса велось на выделенном локальном сервере под управлением ОС Linux (Ubuntu Server). Серверу был назначен фиксированный IP-адрес внутри офисной подсети, а доступ сотрудников к интерфейсу

учетной системы был организован через веб-браузеры исключительно в рамках периметра локальной сети. Внешний доступ через публичный интернет (WAN) был намеренно ограничен правилами межсетевого экрана для обеспечения безопасности коммерческих и финансовых данных предприятия.

В практической части были задействованы информационные системы и узлы полигона, представленные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Информационные системы предприятия и их представление на полигоне

Информационная система	**Адрес на полигоне**	**Назначение**
Ampire	10.11.25.13	Регистрация карточек инцидентов и фиксация результатов реагирования.
ВМ группы реагирования	10.11.25.92, 10.11.25.67	Рабочая станция, с которой открывались консоли, браузер и инструменты администрирования.
SSH Server	10.10.1.31	Узел удалённого доступа; использовался как источник или промежуточная точка атаки.
Cacti	10.10.2.32	Система мониторинга; в инциденте фигурирует эксплуатация тестового device и изменение sudoers.
PostgreSQL	10.10.2.26	Сервер базы данных; следы удалённого доступа, выполнение системных команд и удаление базы данных.
Edge Gateway	10.10.1.254	Пограничный шлюз инфраструктуры.
Internal Gateway	10.10.1.253	Внутренний шлюз между сегментами полигона.

2.2 Связь корпоративных ИС с учебным полигоном

В инфраструктуре предприятия подобные системы выполняют разные функции, но при атаке оказываются связаны между собой. SSH-сервер обеспечивает удалённое администрирование, Cacti используется для мониторинга состояния устройств и сервисов, PostgreSQL хранит данные прикладных систем, а шлюзы разделяют сетевые сегменты. Если один из компонентов настроен небезопасно, злоумышленник может использовать его как промежуточную точку для перехода к другим информационным системам.

На учебном полигоне эта логика была отработана через несколько виртуальных машин. Для расследуемого сценария наибольшее значение имели:

– SSH-сервер, так как его компрометация позволяла злоумышленнику получить устойчивый доступ к инфраструктуре и запускать команды от имени локального пользователя;
– Cacti, так как система мониторинга взаимодействует с сетевыми устройствами и при небезопасной настройке может стать точкой выполнения команд [6];
– PostgreSQL, так как некорректные настройки сетевого доступа и аутентификации позволяли подключаться к базе данных из внутренней сети и использовать привилегированные функции [1, 2].

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВЕКТОРОВ АТАКИ

3.1 Компрометация SSH-сервера

Первым вектором выделен несанкционированный доступ к узлу SSH Server с адресом 10.10.1.31. Далее этот узел был указан как источник последующих инцидентов в Ampire. При проверке SSH Server выполнялось подключение к серверу, был просмотрен статус пользовательских сервисов и обнаружено задание cron, запускающее файл `/home/user/evil.conf` каждую минуту [7].

Вероятной причиной компрометации можно считать использование слабых или известных учётных данных [8], а также отсутствие достаточных ограничений на сетевой доступ к SSH. Последствием стало закрепление злоумышленника на узле через периодически выполняемое задание и возможность дальнейших действий во внутренней инфраструктуре.

3.2 Эксплуатация Cacti через тестовое устройство

Второй вектор связан с системой мониторинга Cacti на узле 10.10.2.32 [6]. При оформлении инцидента было указано, что злоумышленник использовал тестовый device для получения прав администратора. В качестве индикатора компрометации было зафиксировано изменение файла sudoers.

Если такой объект (девайс) доступен злоумышленнику, он может быть использован для выполнения команд на сервере Cacti и повышения привилегий через изменение правил sudo.

3.3 Компрометация PostgreSQL

Третьим вектором выделена атака на узел PostgreSQL с адресом 10.10.2.26. При анализе журналов сервера были обнаружены подключения из внутренней сети, выполнение SQL-команд, обращение к системным объектам [9] и попытка запуска системной команды через механизм `COPY FROM PROGRAM` [3]. Также было установлено, что была удалена пользовательская база данных `demo`.

Основными предпосылками атаки стали избыточно открытая сетевая конфигурация PostgreSQL и небезопасное правило аутентификации в `pg_hba.conf` [1]. При устранении последствий были отключены широкое правило доступа, изменён пара-

метр `listen_addresses` на `localhost` [2], обновлён пароль пользователя `postgres` и восстановлена база данных из снимка.

4 ТЕРМИНЫ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные понятия и термины, применяемые при проведении расследования инцидентов информационной безопасности и описании сетевой инфраструктуры, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Термины, используемые при расследовании инцидента

Термин	**Определение**
Инцидент информационной безопасности	Событие или совокупность событий, приводящих к нарушению конфиденциальности, целостности или доступности информации.
Актив	Сервер, сервис, база данных, учётная запись или иной объект, имеющий ценность для организации и требующий защиты.
Вектор атаки	Способ, которым злоумышленник получает доступ к системе или развивает атаку внутри инфраструктуры.
Индикатор компрометации	Признак, по которому устанавливается факт атаки: аномальная запись в журнале, изменённый файл, соединение или процесс.
SSH	Протокол защищённого удалённого доступа к серверу, который при слабой настройке может стать точкой первоначальной компрометации [4].
Cron	Планировщик задач в Unix-подобных системах; может использоваться злоумышленником для закрепления через периодический запуск файла [7].
Закрепление в системе	Действия злоумышленника, позволяющие сохранить доступ после перезагрузки узла или завершения сеанса.
Повышение привилегий	Получение прав более высокого уровня, например переход от непривилегированного пользователя к суперпользователю root.

Термин	Определение
sudoers	Конфигурационный файл Linux, определяющий полномочия команд `sudo`; его модификация является критическим индикатором компрометации.
Cacti	Система мониторинга сетевой инфраструктуры, использующая опрос хостов по SNMP и скриптам для сбора метрик [6].
Device в Cacti	Объект мониторинга, описывающий хост; при небезопасной настройке может стать вектором внедрения команд.
PostgreSQL	Реляционная СУБД, требующая строгого разграничения сетевого доступа и прав пользователей [1, 2].
`pg_hba.conf`	Конфигурационный файл PostgreSQL, определяющий адреса клиентов и разрешённые методы аутентификации [1].
`postgresql.conf`	Основной конфигурационный файл PostgreSQL, задающий параметры сервиса, включая сетевые интерфейсы [2].
Reverse shell	Обратное соединение от целевого узла к внешнему хосту злоумышленника для получения удалённого командного интерпретатора.
`pg_shadow`	Системное представление PostgreSQL с хешами паролей учётных записей; несанкционированное чтение свидетельствует о разведке [9].
Снимок базы данных	Резервная копия или дамп данных в формате SQL, применяемый для восстановления работоспособности сервиса.
Hardening	Комплекс мер по ужесточению конфигурации системы: отключение лишних служб, смена учетных данных, изоляция прав и аудит.

Термин	Определение
IDS	Система обнаружения вторжений, предназначенная для выявления подозрительной сетевой или системной активности.
SIEM	Система централизованного сбора, корреляции и оперативного анализа событий информационной безопасности.

5 СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АТАКИ

После анализа карточек инцидентов и журналов PostgreSQL сценарий атаки был представлен как последовательная компрометация нескольких узлов. Первоначальная точка была связана с SSH Server, после чего злоумышленник получил возможность использовать внутренние сервисы. Далее атака перешла на Cacti, где тестовое устройство позволило развить атаку и повысить привилегии. После этого был затронут PostgreSQL: сервер принимал подключения из внутренней сети, что позволило выполнить SQL-команды, обратиться к чувствительным системным объектам и удалить базу данных.

На рисунке 5.1 представлена визуальная схема развития атаки и последующих шагов по устранению последствий инцидентов.

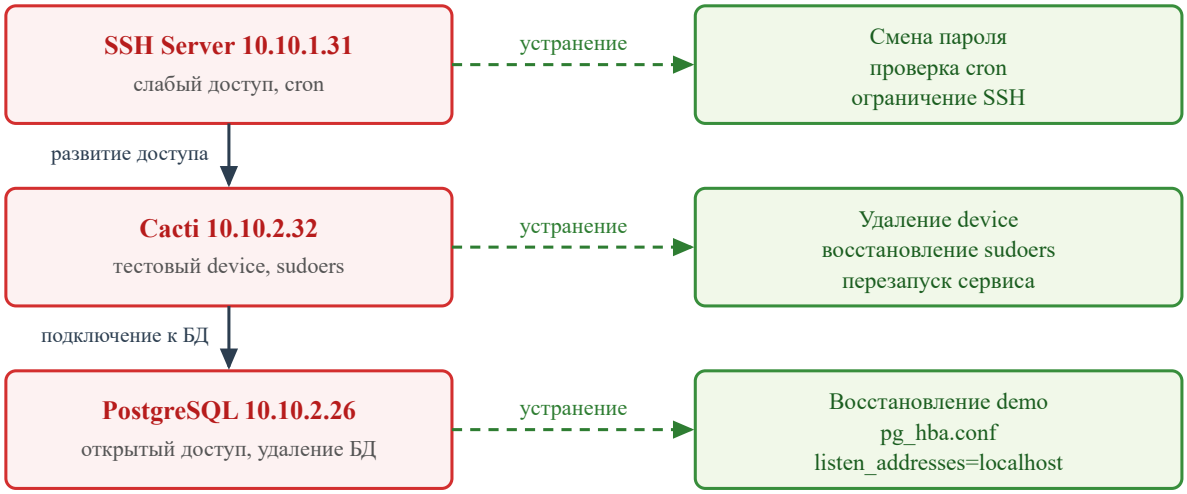


Рисунок 5.1 – Схема атаки и последующего устранения последствий

6 РЕАГИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Инцидент SSH Server

Работа с инцидентом SSH Server началась с проверки узла 10.10.1.31, который в сценарии атаки выступал исходной или промежуточной точкой доступа во внутреннюю инфраструктуру. На сервере были проверены состояние пользовательской сессии, доступность административных команд и признаки изменения системной конфигурации.

6.1.1 Уязвимость

Уязвимость заключалась в недостаточно защищённом удалённом доступе по SSH [4]. В ходе проверки было установлено, что при наличии подходящих учётных данных злоумышленник мог войти на сервер и выполнять действия от имени локального пользователя [8]. Дополнительным фактором риска являлось отсутствие жёсткого ограничения источников подключения.

6.1.2 Последствие

Последствием компрометации стало закрепление злоумышленника на узле через пользовательское задание cron [7]. В задании был указан запуск файла `/home/user/evil.conf` каждую минуту. Такой способ опасен тем, что вредоносная активность может возобновляться автоматически после завершения отдельного процесса.

6.1.3 Устранение

На первом этапе были выполнены проверка сервера и смена пароля пользователя, как показано на рисунке 6.1. В терминале были просмотрены системное состояние и файл `/etc/hosts.deny`, проверена возможность использования `sudo` и выполнен переход к смене пароля. Поскольку `sudo` на данном узле отсутствовал, дальнейшие административные действия выполнялись через повышение прав штатными средствами системы.

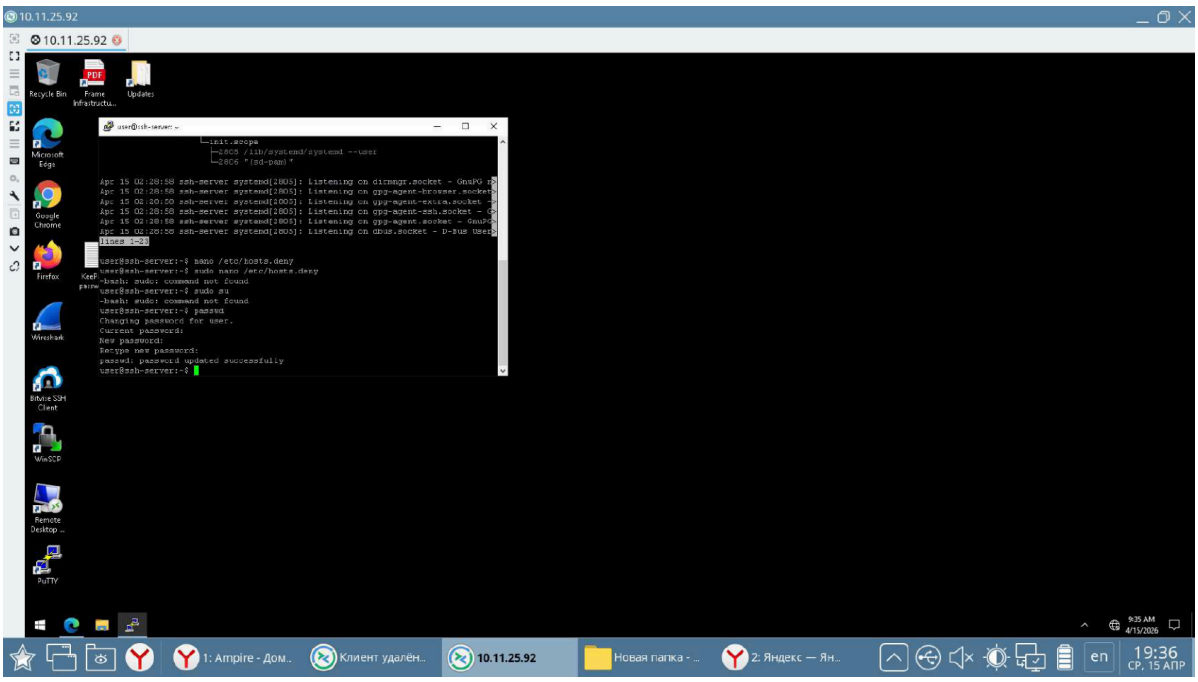


Рисунок 6.1 – Проверка SSH Server и смена пароля пользователя

На следующем этапе был проверен пользовательский crontab. В нём была обнаружена строка запуска `/home/user/evil.conf` (рисунок 6.2). Это задание необходимо было удалить, а сам файл - изолировать или удалить после фиксации его имени и пути.

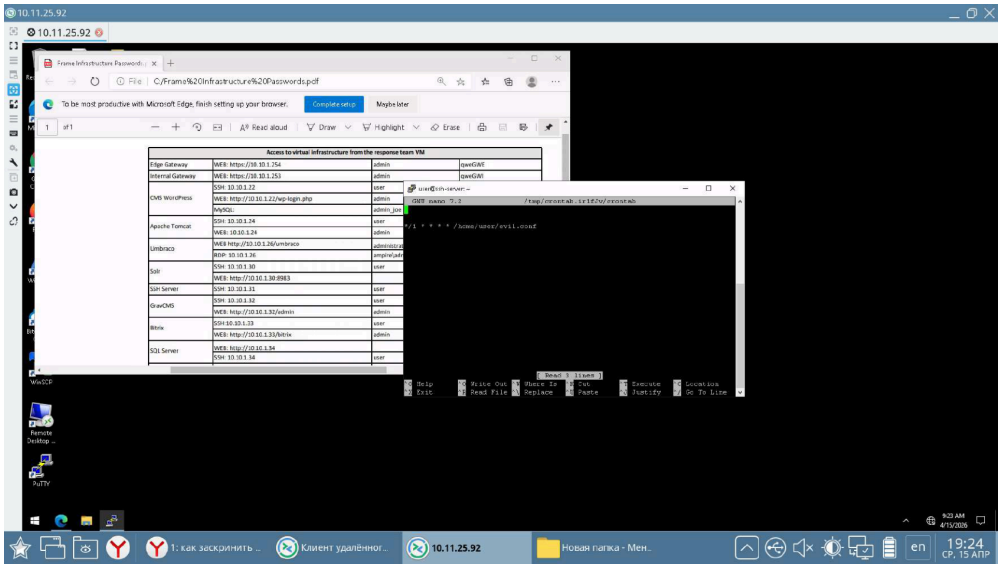


Рисунок 6.2 – Обнаружение подозрительного задания cron на SSH Server

Основные действия по устранению последствий для SSH Server:

```
crontab -l
crontab -e
# удалить строку запуска /home/user/evil.conf
rm -f /home/user/evil.conf
passwd user
nano /etc/hosts.deny
systemctl status ssh
```

После удаления задания cron и смены пароля был снижен риск повторного автоматического запуска вредоносного файла. Дополнительно необходимо проверить журналы `/var/log/auth.log` или их аналог в используемой системе, чтобы установить время входа и источник подключения.

В завершение реагирования карточка инцидента по SSH Server была оформлена в системе Ampire (рисунок 6.3).

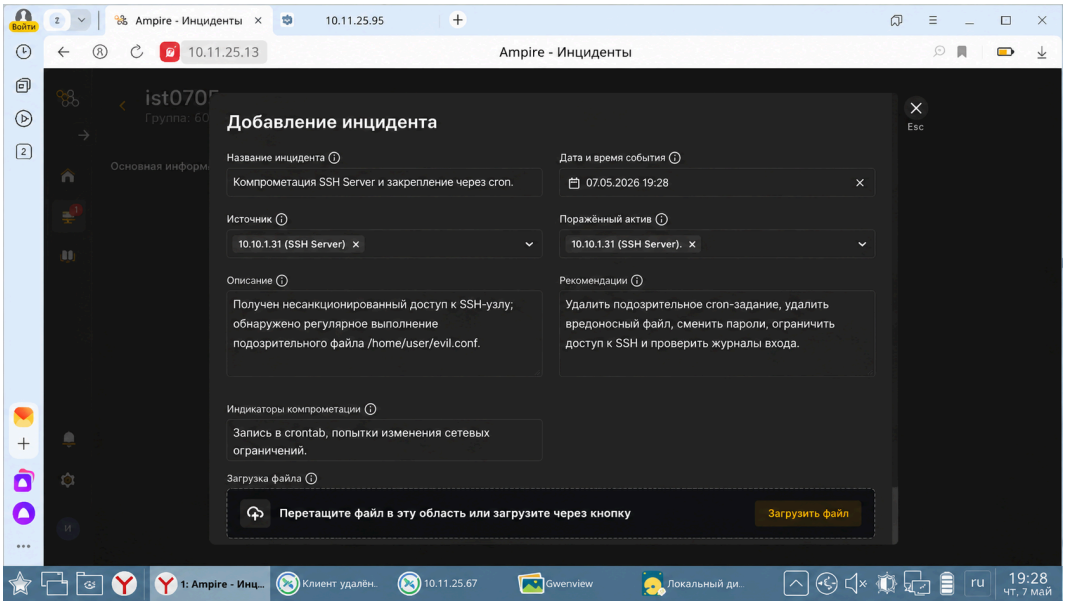


Рисунок 6.3 – Карточка инцидента SSH Server в Ampire

6.2 Инцидент Cacti

Далее рассматривался инцидент Cacti на узле 10.10.2.32 [6]. В этой инфраструктуре Cacti выполнял роль системы мониторинга, поэтому имел доступ к данным о сетевых устройствах и мог запускать операции, связанные с их опросом. После компрометации SSH Server злоумышленник получил возможность развить атаку в сторону внутренних сервисов, включая Cacti.

6.2.1 Уязвимость

Уязвимость была связана с наличием тестового device в Cacti [6]. При разборе этого инцидента было отмечено, что такие объекты часто создаются для проверки настроек мониторинга, но после завершения настройки остаются в системе. Если к тестовому устройству привязаны нестандартные шаблоны, команды опроса или скрипты, оно может быть использовано как точка выполнения нежелательных действий.

6.2.2 Последствие

Последствием эксплуатации стало получение административных прав на узле Cacti. В качестве индикатора компрометации было зафиксировано изменение файла sudoers, то есть изменение правил, определяющих, кто и какие команды может выполнять через `sudo`. Для сервера мониторинга это особенно критично, так как повышение привилегий позволяет злоумышленнику влиять не только на Cacti, но и на связанные системные службы.

6.2.3 Устранение

Для устранения последствий на Cacti были выполнены следующие действия:

- выявление и удаление тестового device, через который злоумышленник выполнил атаку;
- проверка списка устройств и шаблонов Cacti на наличие неиспользуемых объектов;
- восстановление файла `/etc/sudoers` и содержимого каталога `/etc/sudoers.d/`;
- проверка прав пользователя, от имени которого работает Cacti;
- перезапуск веб-сервера и служб мониторинга после исправления конфигурации;
- фиксация результата в карточке инцидента Ampire.

Типовой набор команд администратора для проверки узла Cacti:

```
sudo visudo -c
sudo ls -la /etc/sudoers.d/
sudo grep -R "NOPASSWD\|cacti\|www-data" /etc/sudoers /etc/sudoers.d/
```

```
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl restart cron
```

Ключевой профилактической мерой является удаление неиспользуемых devices и шаблонов из Cacti, а также запрет выполнения административных команд от имени веб-пользователя без строгой необходимости.

После выполнения работ инцидент был зарегистрирован в Ampire как атака на Data Center на базе Cacti (рисунок 6.4). В карточке были указаны источник 10.10.1.31 (SSH Server), поражённый актив 10.10.2.32 (Cacti), описание эксплуатации тестового device и рекомендация удалить неиспользуемые устройства.

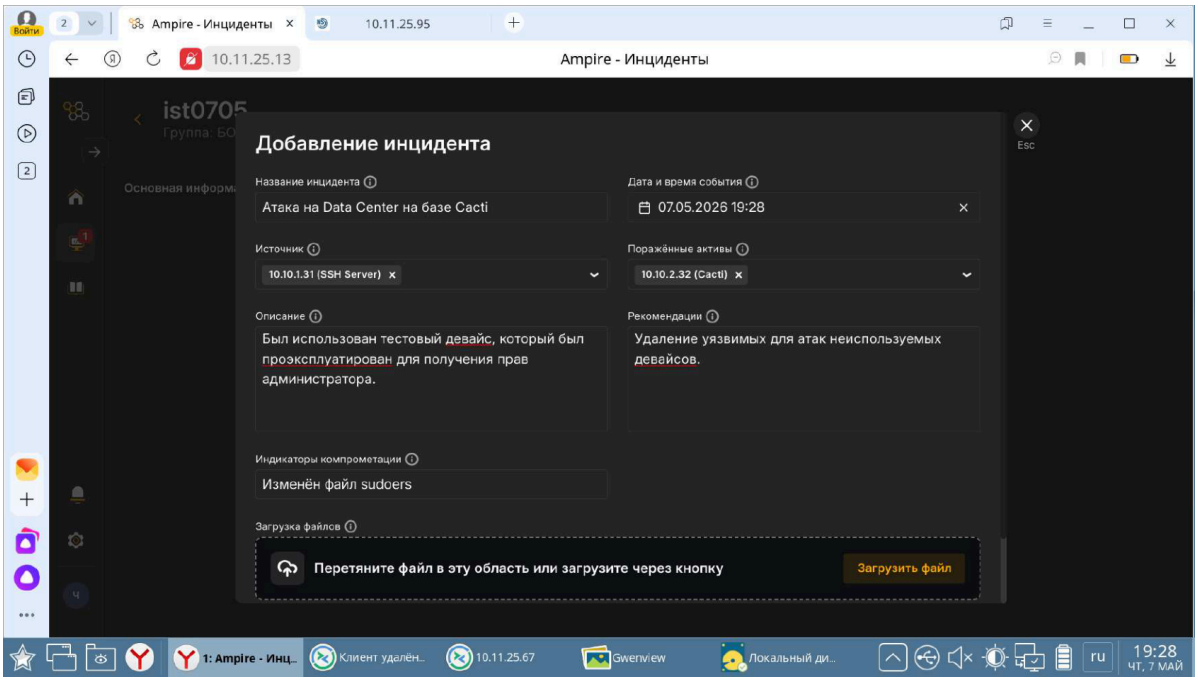


Рисунок 6.4 – Карточка инцидента Cacti в Ampire

6.3 Инцидент PostgreSQL

Последним был разобран инцидент PostgreSQL на сервере баз данных 10.10.2.26. Этот узел являлся критичным активом, так как хранил данные прикладной системы. В ходе расследования было установлено, что атака развивалась из внутренней сети, а в журналах PostgreSQL присутствовали признаки выполнения опасных SQL-команд и попыток запуска команд операционной системы [3].

6.3.1 Уязвимость

Уязвимость была связана с небезопасной конфигурацией PostgreSQL. В файле `/etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf` было обнаружено широкое правило удалённого доступа, а сам сервер принимал подключения не только с локального узла [1, 2]. Это позволяло обращаться к PostgreSQL из внутренней сети и использовать скомпрометированные или слабые учётные данные.

При анализе журнала PostgreSQL была выявлена подозрительная активность, зафиксированная на рисунке 6.5: подключения из внутренней сети, обращения к системным объектам и попытка выполнить команду операционной системы через привилегированный механизм PostgreSQL [3]. В журнале также присутствовало обращение к `pg_shadow`, свидетельствующее о попытке извлечь сведения об учётных записях базы данных [9].

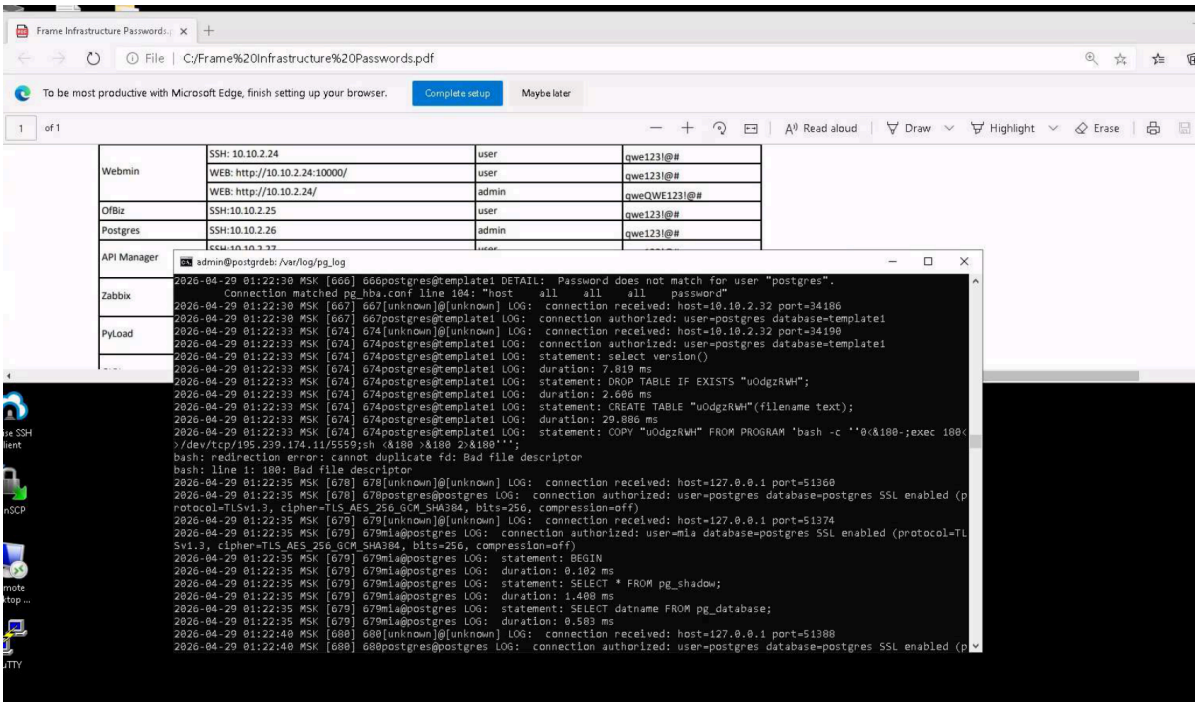


Рисунок 6.5 – Подозрительная активность в журнале PostgreSQL

6.3.2 Последствие

Основным последствием атаки стало удаление базы данных `demo`. На сервере также был обнаружен подозрительный SQL-файл `hacker.sql`, расположенный в каталоге снимков PostgreSQL. Это указывает на то, что злоумышленник не только

получил доступ к серверу баз данных, но и оставил артефакты для повторного воздействия на систему.

6.3.3 Устранение

Расследование началось с подключения к серверу PostgreSQL по SSH и проверки состояния баз данных (рисунок 6.6). При попытке создать базу `demo` возникла ошибка активных подключений к шаблонной базе `template1`. Для устранения блокировки были завершены лишние backend-процессы, после чего база `demo` была создана повторно и восстановлена из снимка.

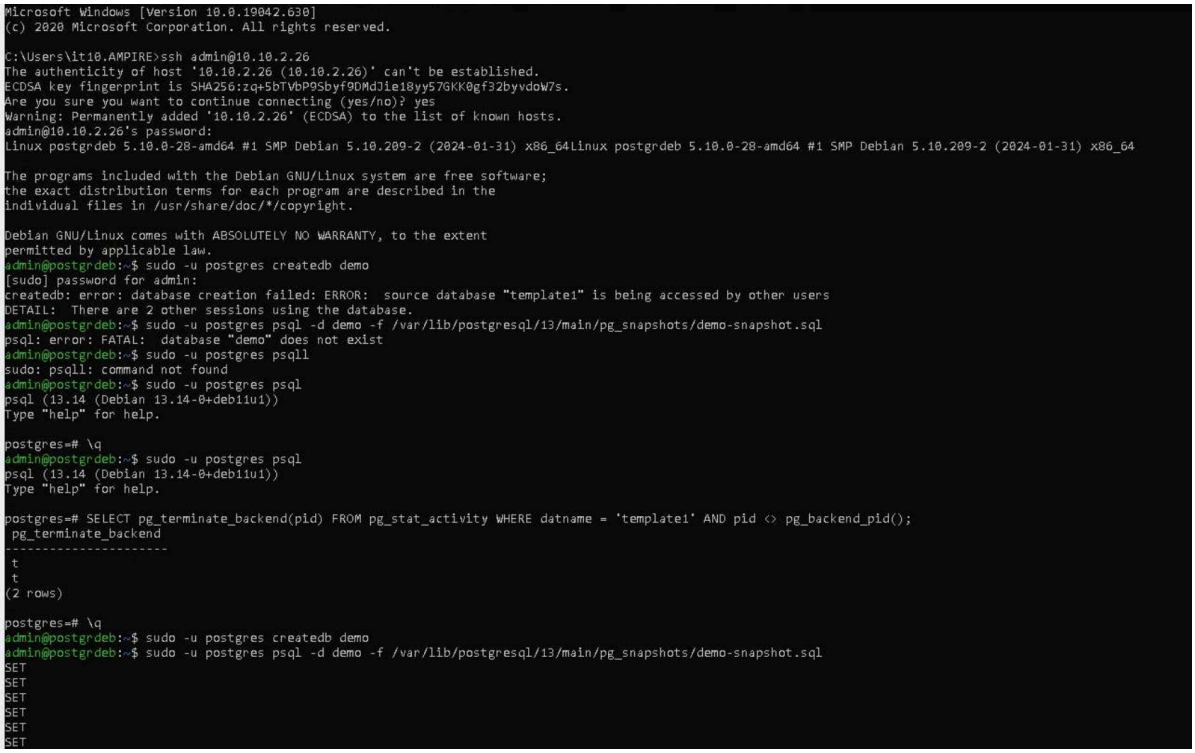


Рисунок 6.6 – Подключение к PostgreSQL и восстановление базы demo

Затем был выполнен поиск файлов резервных копий и SQL-снимков, проиллюстрированный на рисунках 6.7 и 6.8. В каталоге `/var/lib/postgresql/13/main/pg_snapshots/` были найдены файлы `demo-snapshot.sql` и `hacker.sql`. Файл `demo-snapshot.sql` использовался как легитимный снимок для восстановления базы, а `hacker.sql` был изолирован для анализа.

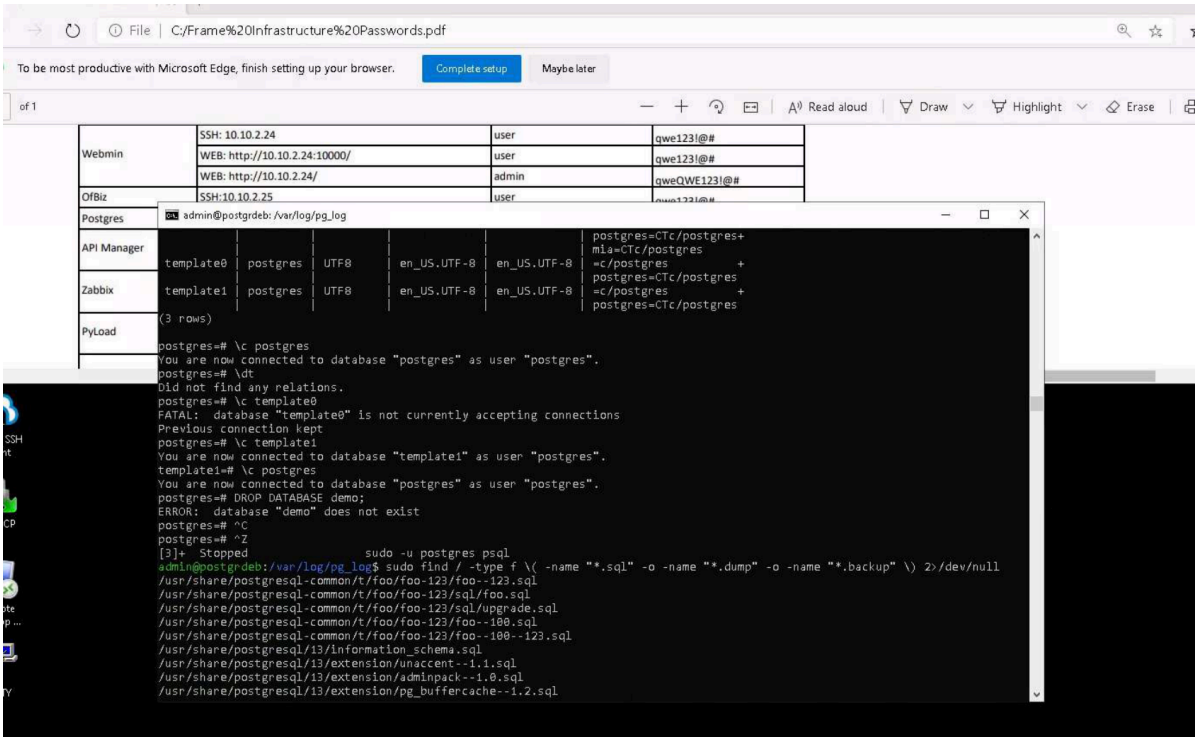


Рисунок 6.7 – Проверка баз PostgreSQL и поиск файлов резервных копий

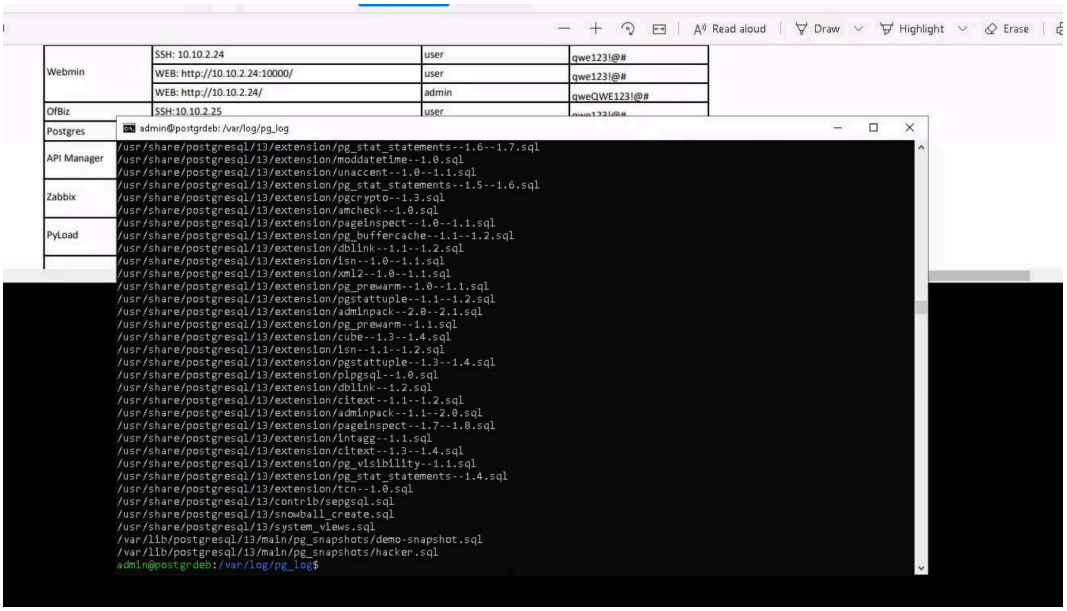


Рисунок 6.8 – Обнаружение SQL-снимков в каталоге pg_snapshots

Для восстановления работоспособности была выполнена следующая последовательность:

```
ssh admin@10.10.2.26
sudo -u postgres psql
SELECT pg_terminate_backend(pid)
```

```
FROM pg_stat_activity
WHERE datname = 'template1'
  AND pid <> pg_backend_pid();
\q
sudo -u postgres createdb demo
sudo -u postgres psql -d demo -f /var/lib/postgresql/13/main/
pg_snapshots/demo-snapshot.sql
```

После восстановления базы были закрыты использованные уязвимости в конфигурации. В файле `/etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf` было закомментировано широкое правило удалённого доступа (рисунок 6.9), а локальные подключения ограничены Unix-сокетом и loopback-адресами с методом `md5` [1].

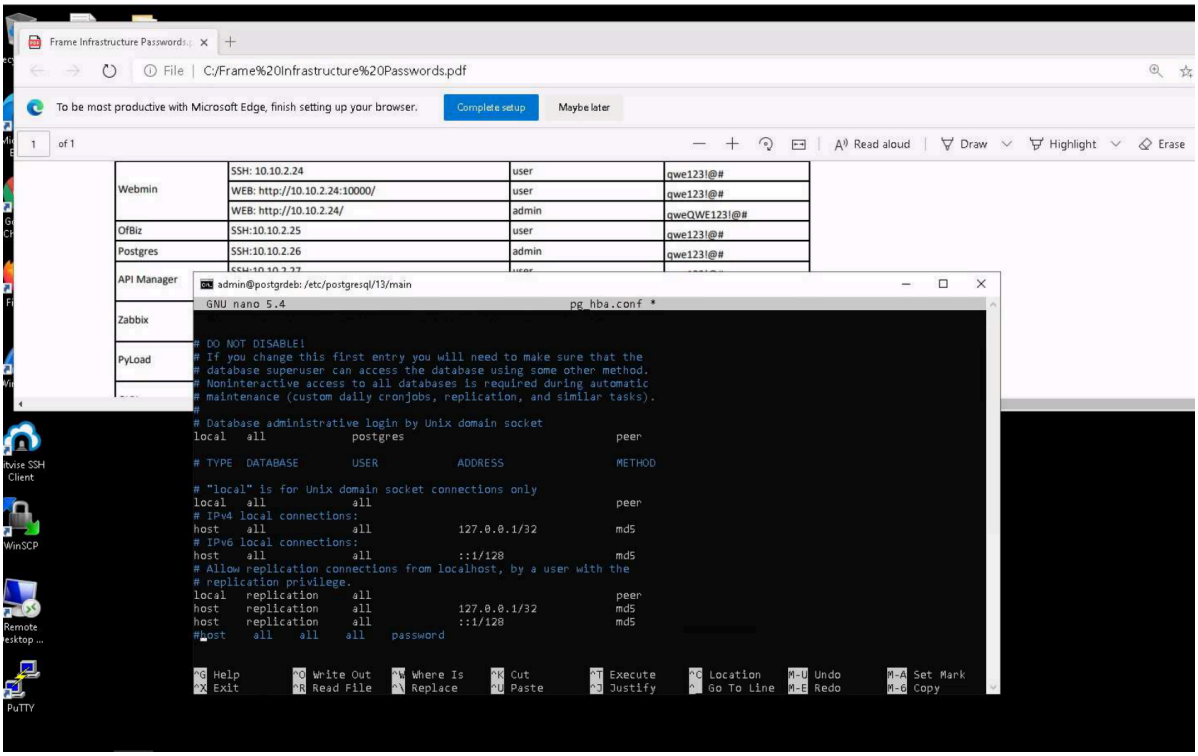


Рисунок 6.9 – Исправление правил доступа в pg_hba.conf

В файле `/etc/postgresql/13/main/postgresql.conf` параметр `listen_addresses` был установлен в значение `localhost` (рисунок 6.10). Это исключило приём сетевых подключений со всей внутренней сети [2].

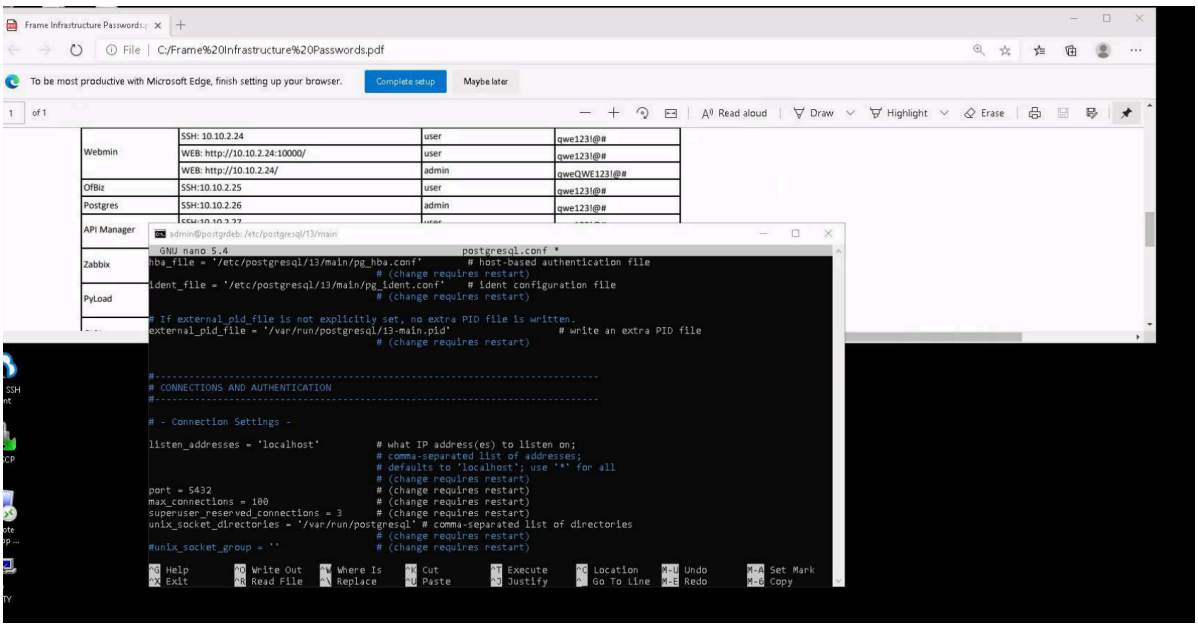


Рисунок 6.10 – Ограничение адресов прослушивания PostgreSQL

После изменения конфигурации сервис PostgreSQL был перезапущен, а пароль пользователя `postgres` изменён (рисунок 6.11).

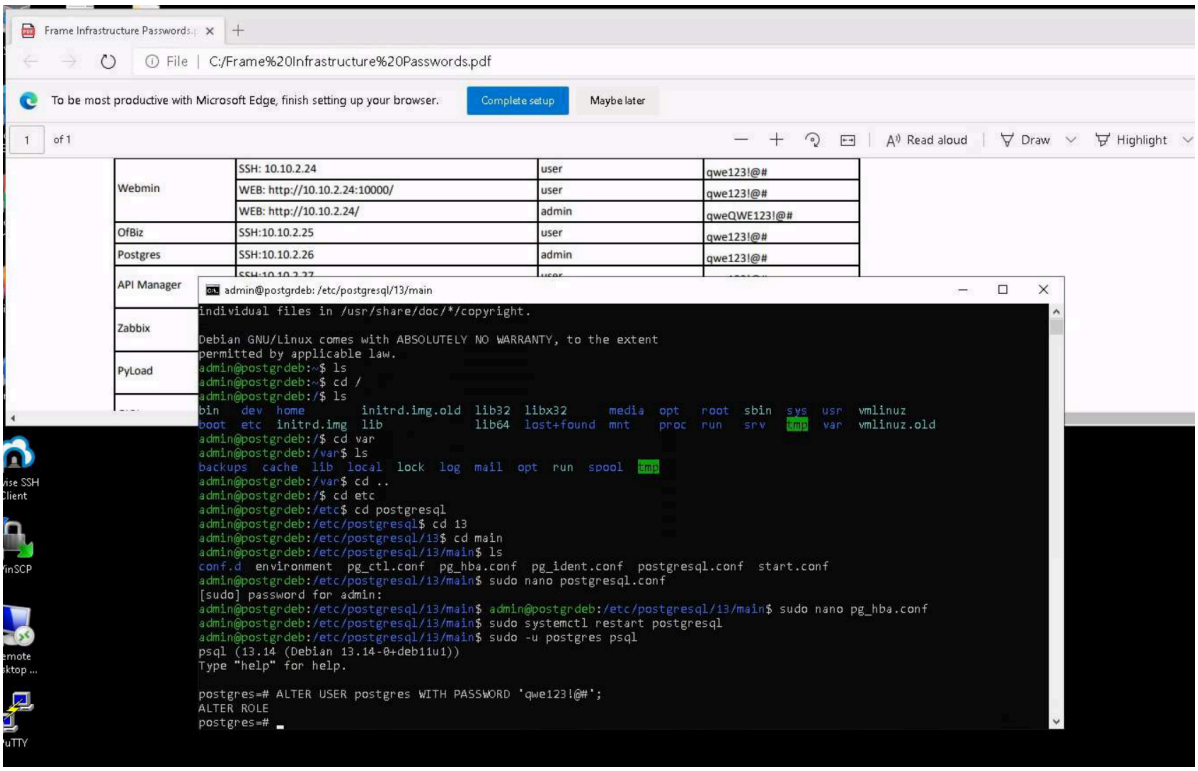


Рисунок 6.11 – Перезапуск PostgreSQL и смена пароля пользователя postgres

Итоговые команды усиления конфигурации:

```
sudo nano /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
sudo nano /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
sudo systemctl restart postgresql
sudo -u postgres psql
ALTER USER postgres WITH PASSWORD '<новый_сложный_пароль>';
\q
```

Таким образом, последствия атаки были устранены: база данных восстановлена из снимка, небезопасный сетевой доступ отключён, правила аутентификации исправлены, пароль суперпользователя обновлён, а подозрительная активность зафиксирована в карточке инцидента Ampire (рисунок 6.12).

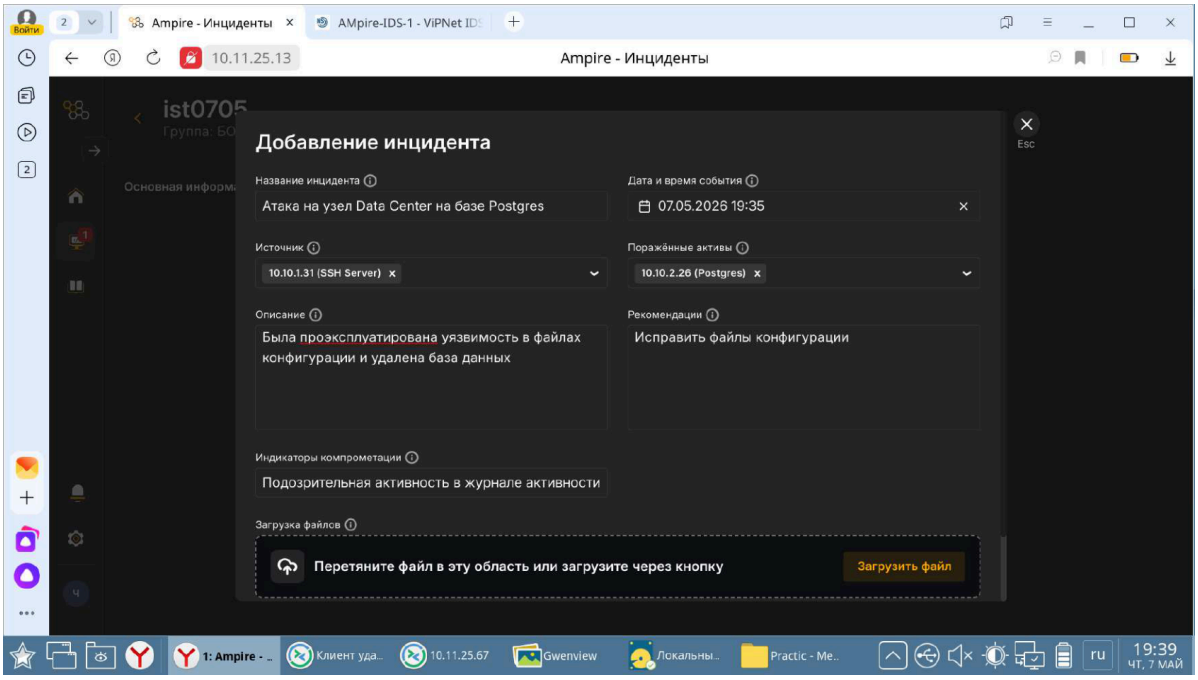


Рисунок 6.12 – Карточка инцидента PostgreSQL в Ampire

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе научно-исследовательской практики был разобран комплексный инцидент информационной безопасности в учебной инфраструктуре. Атака затронула три ключевых компонента: SSH Server, Cacti и PostgreSQL. Для каждого компонента были определены признаки компрометации, возможный вектор атаки и меры устранения последствий.

На SSH Server был обнаружен механизм закрепления через cron и выполнена смена пароля пользователя. Для Cacti была зафиксирована эксплуатация тестового device с последующим изменением sudoers; в качестве меры защиты указаны удаление неиспользуемых объектов мониторинга и восстановление правил привилегий. На PostgreSQL были обнаружены следы удалённого подключения, обращения к чувствительным системным объектам и удаление базы данных. База `demo` была восстановлена из снимка, а конфигурация PostgreSQL усилена через ограничение `listen_addresses` и исправление `pg_hba.conf`.

По итогам практики описан порядок реагирования, который позволяет последовательно выполнять фиксацию инцидента, локализацию атаки, восстановление сервисов и профилактическое усиление инфраструктуры. Практическая ценность работы заключается в том, что действия администратора описаны с привязкой к конкретным узлам, адресам, файлам конфигурации и подтверждающим скриншотам.

Список использованных источников

1. PostgreSQL Documentation. Client Authentication : сайт. - URL: https://www.postgresql.org/docs/current/client-authentication.html (дата обращения: 02.09.2026).
2. PostgreSQL Documentation. Server Configuration : сайт. - URL: https://www.postgresql.org/docs/current/runtime-config.html (дата обращения: 02.09.2026).
3. PostgreSQL Documentation. SQL COPY : сайт. - URL: https://www.postgresql.org/docs/current/sql-copy.html (дата обращения: 02.09.2026).
4. The OpenSSH Project. Manual pages : сайт. - URL: https://www.openssh.com/manual.html (дата обращения: 02.09.2026).
5. Debian Administrator’s Handbook. Service management and system administration : сайт. - URL: https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/ (дата обращения: 02.09.2026).
6. Cacti Documentation. Devices and templates : сайт. - URL: https://docs.cacti.net/ (дата обращения: 02.09.2026).
7. MITRE ATT&CK. Persistence: Scheduled Task/Job : сайт. - URL: https://attack.mitre.org/techniques/T1053/ (дата обращения: 02.09.2026).
8. MITRE ATT&CK. Valid Accounts : сайт. - URL: https://attack.mitre.org/techniques/T1078/ (дата обращения: 02.09.2026).
9. MITRE ATT&CK. Account Discovery : сайт. - URL: https://attack.mitre.org/techniques/T1087/ (дата обращения: 02.09.2026).
10. ГОСТ Р 57580.1-2017. Безопасность финансовых операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер. - Введ. 2018-01-01. - Москва : Стандартинформ, 2017. - 44 с.